

Sebastian Guayacan Mesa

📍 Bogotá, CO ✉ guayacansebastian@gmail.com ☎ 322 2384366 🌐 Sebastian Guayacan Mesa
 🔄 guayacansebastian

Acerca De Mí

Ingeniero Eléctrico y Electrónico especializado en sistemas de potencia y generación renovable, con particular interés y pasión por proyectos fotovoltaicos y tecnologías de generación limpia. Experiencia en análisis técnico-económico de plantas de generación y microrredes, con sólidos conocimientos en protección, control y operación de sistemas eléctricos.

Con capacidad para el análisis de variables operativas, diagnóstico de fallas en equipos de generación (incluyendo inversores y electrónica de potencia) y desarrollo de soluciones técnicas innovadoras para optimizar procesos. Interés especial en operación y mantenimiento de sistemas de potencia.

Habilidades y características destacadas: • Coordinación de sistemas de control, protección y potencia • Análisis técnico y proposición de soluciones para optimización operativa • Operación y monitoreo de plantas de generación (experiencia en simulaciones en tiempo real HIL) • Conocimiento en inversores y electrónica de potencia (como monitor universitario) • Implementación de metodologías para mejora continua • Disponibilidad para reubicación geográfica

Educación

- | | |
|---|---|
| Universidad de los Andes , Ingeniería eléctrica <ul style="list-style-type: none"> • Tesis: Análisis técnico-económico de microrredes agrofotovoltaicas, incluyendo estudios de flujo de potencia, coordinación de protecciones y evaluación de estabilidad • Cursos Relevantes: Electrónica de potencia, Tópicos de energías renovables, Microrredes, Sistemas eléctricos industriales, diseño de subestaciones | Bogotá, Colombia
Ene 2020 – Abr 2025 |
| Universidad de los Andes , Ingeniería electrónica <ul style="list-style-type: none"> • Tesis: Modelado dinámico de sistemas agrofotovoltaicos con análisis de estabilidad • Cursos Relevantes: Sistemas de control, Instrumentación, Optimización. | Bogotá, Colombia
Ene 2020 – Abr 2025 |

Experiencia

- | | |
|--|---|
| Departamento Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad de los Andes , Monitor de cursos (Economía de Sistemas de Potencia y Electrónica de Potencia) <ul style="list-style-type: none"> • Simulación y análisis de operación de sistemas de potencia, incluyendo despacho económico y flujo óptimo de potencia • Implementación de proyectos con simulación en tiempo real (HIL) para sistemas de potencia y electrónica de potencia • Análisis de estabilidad y coordinación de protecciones en sistemas eléctricos | Bogotá, Colombia
Ene 2024 – Dic 2024 |
| HERON Agrodrones - Independiente , Desarrollador e integrador de sistemas <ul style="list-style-type: none"> • Diseño e implementación de sistemas de monitoreo y control para aplicaciones de visión computacional • Automatización de procesos y generación de reportes técnicos | Remoto
Abr 2025 – Jul 2025 |

Proyectos

Modelado de Microrredes

Desarrollo e implementación de sistema de control para microrredes en tiempo real

- Modelado y simulación de microrred con generación distribuida usando Python y herramientas de SCADA
- Implementación de sistema de control automatizado con coordinación de protecciones

- Análisis de estabilidad y operación bajo diferentes escenarios

Robocol - Proyectos de Robótica e IoT

Desarrollo de sistemas robóticos y dispositivos IoT

- Diseño e implementación de sistemas de control para aplicaciones industriales
- Integración de electrónica, software y sistemas de potencia

Habilidades

Sistemas Eléctricos: Protecciones, control, simulación, electrónica de potencia, sistemas SCADA

Lenguajes de Programación: Python, MATLAB, C++, Go, Visual Basic

Herramientas: PVsyst, ETAP, Simulink, Typhoon HIL, AutoCAD, Office Suite

Idiomas: Inglés (Avanzado C1), Español (Nativo)